

Thành tích Top 3 tại Global Hackathon Agents Everywhere 2026

Đội VNDTech với dự án CareFlow Agent

Đội thi	VNDTech
Dự án	CareFlow-Agent
Thành tích	Top 3 tại điểm cầu Đà Nẵng
Thời gian	Ngày 12 tháng 9 năm 2026

Sản phẩm AI Agent điều phối hành trình khám nha khoa

Đà Nẵng 2026

Kết quả nổi bật

Ngày 12 tháng 9 năm 2026, đội VNDTech gồm ba sinh viên đã đạt Top 3 tại điểm cầu Đà Nẵng của cuộc thi Agents, Everywhere: Bots, Channels, & More - Global Hackathon với dự án CareFlow-Agent. Kết quả ghi nhận khả năng phát triển một sản phẩm AI Agent hoạt động xuyên suốt, từ tiếp nhận nhu cầu đến điều phối hành trình khám nha khoa.

Thông tin cuộc thi

Agents, Everywhere là Global Hackathon do cộng đồng AI Tinkerers tổ chức đồng thời tại nhiều thành phố trên thế giới. Đề bài yêu cầu các đội xây dựng một AI Agent hoạt động trong môi trường con người đang làm việc, giao tiếp hoặc sinh hoạt, thay vì chỉ tồn tại trong một cửa sổ trò chuyện độc lập.

Tại Đà Nẵng, các đội hoàn thiện sản phẩm, mã nguồn, video giới thiệu và hồ sơ dự án trong một ngày. Hội đồng chuyên môn đánh giá khả năng hoạt động của sản phẩm, chiều sâu kỹ thuật, trải nghiệm agentic và giá trị mà Agent tạo ra trong môi trường đã chọn. Những dự án nổi bật được lựa chọn trình diễn trực tiếp và tiếp tục tham gia vòng đánh giá toàn cầu.

Quy mô giải thưởng

Điểm cầu Đà Nẵng công bố tổng giải thưởng địa phương gồm 1.500 USD tiền mặt và hơn 1.200 USD hạ tầng cloud cùng AI credits. Giải thưởng địa phương được xét độc lập với các giải thưởng toàn cầu.

Thứ hạng	Giải thưởng tiền mặt
Giải Nhất	1.000 USD
Giải Nhì	300 USD
Giải Ba	200 USD

Đơn vị đồng hành

Chương trình có sự đồng hành của nhiều tổ chức và doanh nghiệp công nghệ, tiêu biểu gồm OpenAI, Google Cloud Run, CopilotKit, OpenRouter, Exa, Trigger.dev, Auth0, Mozilla, Ambiguous AI, Ecomdy, SupremeTech, Dat.Bike, DNES, Swiss EP, Dewly AI, Blaze AI, Cohost AI, DSAC, GDG Miền Trung và DISSC.

Thành viên đội VNDTech

Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò
Võ Nguyễn Đại Hiếu	23115053122217	Trưởng nhóm
Nguyễn Phương	23115053122232	Thành viên
Trần Minh Chiến	23115053122206	Thành viên

Sản phẩm CareFlow Agent

CareFlow-Agent giải quyết tình trạng bệnh nhân mất phương hướng trong quá trình khám nha khoa. Một lượt khám có thể đi qua tiếp nhận, khám bác sĩ, chụp hình, điều trị, thanh toán và nhận thuốc. Trình tự này còn thay đổi theo chỉ định chuyên môn, trạng thái phòng, nhân sự và hàng chờ.

Sản phẩm cho phép bệnh nhân mô tả nhu cầu bằng tiếng Việt tự nhiên. Agent phân tích lời khai, chuyển thông tin thành dữ liệu có cấu trúc và chỉ hỏi thêm tối đa ba câu cần thiết. Trước khi lập hành trình, hệ thống kiểm tra các dấu hiệu an toàn quan trọng như khó thở, khó nuốt, sưng lan nhanh hoặc chảy máu nhiều. Khi có nguy cơ hoặc thông tin chưa rõ, tiến trình tự động dừng và chuyển sang hỗ trợ trực tiếp.

Luồng hoạt động

1. Bệnh nhân mô tả nhu cầu khám bằng hội thoại tiếng Việt.
2. Agent trích xuất dữ liệu, kiểm tra mức độ đầy đủ và hỏi bổ sung khi cần.
3. Lốp an toàn đánh giá dấu hiệu nguy cấp trước khi cho phép tạo hành trình.
4. Bệnh nhân kiểm tra và xác nhận bản tóm tắt thông tin.
5. Workflow engine tạo lộ trình phù hợp gồm tiếp nhận, khám, chụp hình khi có chỉ định, điều trị, thanh toán, nhận thuốc và hoàn tất.
6. Hệ thống theo dõi trạng thái bước, phòng và hàng chờ để đề xuất điều chỉnh lộ trình khi điều kiện thay đổi.
7. Toàn bộ flow được lưu sau khi hoàn tất để bệnh nhân có thể xem lại.

Giá trị sử dụng

- Bệnh nhân luôn biết bước hiện tại, phòng cần đến và việc cần thực hiện tiếp theo.
- Nhân viên giảm các tác vụ chỉ dẫn và điều phối lặp lại.
- Phòng khám có thể phản ứng nhanh hơn khi trạng thái phòng hoặc hàng chờ thay đổi.
- Những thay đổi quan trọng vẫn cần bệnh nhân xác nhận, giúp duy trì quyền kiểm soát của con người.

Cơ chế kiểm soát Agent

CareFlow-Agent phân tách rõ phần suy luận và phần thực thi. Mô hình ngôn ngữ hiểu lời khai, lựa chọn quy trình, tạo hướng dẫn và đề xuất phương án. Workflow engine quyết định bước nào được mở, bước nào bị khóa và điều kiện nào đã hoàn thành. Cách tổ chức này giúp hệ thống tận dụng khả năng hiểu ngữ cảnh của mô hình nhưng vẫn giữ các chuyển đổi quan trọng trong một cơ chế có thể kiểm tra.

Nhận xét tại từng bước được tạo theo lời khai và trạng thái hiện tại, không dùng đoạn văn viết sẵn. Các quy tắc an toàn ngăn hệ thống tự tạo chẩn đoán, đơn thuốc hoặc kết quả khám không có căn cứ.

Công nghệ và kỹ thuật triển khai

Thành phần	Vai trò trong hệ thống
Gemini và Vertex AI	Hiểu lời khai tiếng Việt, trích xuất dữ liệu có cấu trúc, chọn quy trình và tạo nội dung theo trạng thái.
Next.js 16 và React 19	Xây dựng giao diện bệnh nhân, API phía máy chủ và kiến trúc ứng dụng thống nhất.
Firebase	Xác thực người dùng, phân quyền, lưu trạng thái hành trình và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
Zod và JSON Schema	Ràng buộc đầu ra của mô hình và từ chối dữ liệu không đúng cấu trúc.
React Flow và Dagre	Hiển thị flow tương tác và tự động sắp xếp các bước của hành trình.
Transaction và revision control	Ngăn ghi đè, xử lý trùng lặp và xung đột khi nhiều cập nhật xảy ra gần nhau.
Vitest và Playwright	Kiểm thử workflow, quyền truy cập, transaction và trải nghiệm trên desktop, mobile.
OpenAI Codex	Hỗ trợ phát triển, rà soát, tái cấu trúc và kiểm tra mã nguồn trong thời gian hackathon.

Điểm mới của sản phẩm

CareFlow-Agent áp dụng kiến trúc hybrid agentic workflow. Gemini đảm nhiệm phần hiểu ngôn ngữ và suy luận theo ngữ cảnh, trong khi state machine kiểm soát các chuyển đổi trạng thái có ảnh hưởng đến hành trình. Kết quả từ mô hình phải tuân theo JSON Schema và được Zod kiểm tra trước khi sử dụng.

Hệ thống duy trì một hành trình trực quan thay vì buộc người dùng làm việc trong khung chat. Agent quan sát trạng thái nghiệp vụ, tạo đề xuất và hỗ trợ thực hiện quy trình. Firestore Transaction, request ID, processing lock và phiên bản dữ liệu giúp quá trình này chịu được thao tác lặp và cập nhật đồng thời.

Ý nghĩa của thành tích

Thành tích Top 3 ghi nhận khả năng của đội VNDTech trong việc xác định một vấn đề thực tế, thiết kế trải nghiệm phù hợp và triển khai sản phẩm AI Agent hoạt động end-to-end trong thời gian giới hạn. Dự án thể hiện năng lực kết hợp trí tuệ nhân tạo, phát triển web, dữ liệu thời gian thực, thiết kế workflow và kiểm thử phần mềm.

Kết quả này tạo nền tảng để nhóm tiếp tục hoàn thiện CareFlow-Agent, kiểm chứng với quy trình vận hành thực tế của phòng khám và mở rộng sang các môi trường chăm sóc sức khỏe khác.

Nguồn thông tin cuộc thi

Trang sự kiện AI Tinkerers Đà Nẵng: da-nang.aitinkerers.org

Thông tin từ Cổng Khởi nghiệp Đà Nẵng: startupdanang.vn